绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2023 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.
  （1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**
  （2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.
  （3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.
2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.
3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.
  （1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.
  （2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.
4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

2023 年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 曲线 $y=x\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为（　）.

(A)　$y=x+e$

(B)　$y=x+\frac{1}{e}$

(C)　$y=x$

(D)　$y=x-\frac{1}{e}$

【答案】(B)

【解析】

由 $y=x\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)$.

先求斜率 k： $k=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)=\ln e=1$.

再求截距 b： $b=\lim\limits_{x\to+\infty}(y-kx)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)-x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)-1\right]$.

因为 $\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)-1=\ln\left(1+\frac{1}{e(x-1)}\right)$，所以 $b=\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(1+\frac{1}{e(x-1)}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{e(x-1)}=\frac{1}{e}$，

因此斜渐近线为 $y=x+\frac{1}{e}$，故答案选（B）.

(2) 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 有界，则（　）.

(A)　$a<0,b>0$

(B)　$a>0,b>0$

(C)　$a=0,b>0$

(D)　$a=0,b<0$

【答案】(C)

【解析】

微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的特征方程为 $r^2+ar+b=0$，其判别式为 $\Delta=a^2-4b$.

要使微分方程的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，分别讨论特征根的情况.

当 $\Delta>0$ 时，特征方程有两个不同的实根 r_1,r_2，通解为 $y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$.

只要特征根不为 0，相应的指数函数必在 $x\to+\infty$ 或 $x\to-\infty$ 的一端无界，因此不能保证解在整个实数轴上有界.

当 $\Delta=0$ 时，有二重实根 $r=-\frac{a}{2}$，通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{rx}$.

若$r \neq 0$，则指数因子在一个方向上无界；若$r=0$，则通解中含有C_2x，仍可能无界，也不符合题意.

当$\Delta<0$时，特征根为$r_{1,2}=-\frac{a}{2}\pm\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}i$，

通解为$y=e^{-\frac{a}{2}x}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x\right)$.

要使解在$(-\infty,+\infty)$上有界，指数因子必须恒为1，因此$a=0$；再由$\Delta=a^2-4b<0$，得$b>0$.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

二阶常系数齐次线性微分方程$y''+ay'+by=0$的解的性质主要由特征根决定.

两个不同实根时：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$.

二重实根r时：$y=(C_1+C_2x)e^{rx}$.

共轭复根$\alpha\pm\beta i$时：$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$.

若要求解在整个实数轴$(-\infty,+\infty)$上有界，则共轭复根的实部必须为0.

(3) 设函数$y=f(x)$由$\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|\sin t\end{cases}$确定，则（　）.

(A)　$f(x)$连续，$f'(0)$不存在　　(B)　$f'(0)$存在，$f'(x)$在$x=0$不连续

(C)　$f'(x)$连续，$f''(0)$不存在　　(D)　$f''(0)$存在，$f''(x)$在$x=0$不连续

【答案】(C)

【解析】

由参数方程$x=2t+|t|$，$y=|t|\sin t$，分别讨论$t>0$和$t<0$.

当$t>0$时，$x=3t$，$y=t\sin t$，所以$t=\frac{x}{3}$，从而$f(x)=\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}$，$x>0$.

当$t<0$时，$x=t$，$y=-t\sin t$，所以$f(x)=-x\sin x$，$x<0$；又当$t=0$时，$x=0$，$y=0$，所以

$f(0)=0$，故
$$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -x\sin x, & x<0.\end{cases}$$

先判断$f'(0)$.

左导数为$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{-x\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}(-\sin x)=0$.

右导数为 $f'_{+}(0)=\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}}{x}=\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{1}{3}\sin\dfrac{x}{3}=0$，所以 $f'(0)=0$.

当 $x>0$ 时，$f'(x)=\dfrac{1}{3}\sin\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{9}\cos\dfrac{x}{3}$；当 $x<0$ 时，$f'(x)=-\sin x-x\cos x$，

且 $\lim\limits_{x\to0^{+}}f'(x)=0\lim\limits_{x\to0^{-}}f'(x)=0=f'(0)$，所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

下面判断 $f''(0)$.

左二阶导数为 $\lim\limits_{x\to0^{-}}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^{-}}\dfrac{-\sin x-x\cos x}{x}=-2$.

右二阶导数为 $\lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^{+}}\left[\dfrac{1}{3}\dfrac{\sin\frac{x}{3}}{x}+\dfrac{1}{9}\cos\dfrac{x}{3}\right]=\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{9}=\dfrac{2}{9}$.

由于左右二阶导数不相等，所以 $f''(0)$ 不存在.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

参数方程确定函数时，可先根据参数的不同取值范围消去参数，化为分段函数.

判断分段函数在分界点处是否可导，应直接使用左右导数：$\lim\limits_{x\to x_0^{-}}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0^{+}}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$.

两者存在且相等时，$f'(x_0)$ 才存在.

判断二阶导数 $f''(x_0)$ 是否存在，同样应由定义考察 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}$ 左右极限是否相等.

(4) 已知 $a_n<b_n(n=1,2,\cdots)$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 均收敛，则“级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛”是“级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛”的（ ）.

（A） 充分必要条件

（B） 充分不必要条件

（C） 必要不充分条件

（D） 既不充分也不必要

【答案】(A)

【解析】

由 $a_n<b_n$，得 $b_n-a_n>0$，又因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 都收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$ 收敛.

由于 $b_n-a_n>0$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n-a_n|$ 也收敛.

若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛，则$|b_n|=|b_n-a_n+a_n|\le|b_n-a_n|+|a_n|$.

由比较判别法知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$收敛，所以级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$绝对收敛.

反之，若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$绝对收敛，则$|a_n|=|a_n-b_n+b_n|\le|a_n-b_n|+|b_n|=|b_n-a_n|+|b_n|$.

由比较判别法知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛，所以级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛.

因此“级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛”是“级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$绝对收敛”的充分必要条件.

综上所述，答案选（A）.

【小崔点睛】

若两个级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$都收敛，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$也收敛.

若进一步有$b_n-a_n\ge0$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n-a_n|$收敛，即$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$满足绝对收敛.

(5) 已知n阶矩阵A,B,C满足$ABC=O$，E为n阶单位矩阵，记$\begin{pmatrix}O & A\\ BC & E\end{pmatrix},\begin{pmatrix}AB & C\\ O & E\end{pmatrix},\begin{pmatrix}E & AB\\ AB & O\end{pmatrix}$的秩分别为$r_1,r_2,r_3$，则（　）.

（A）$r_1\le r_2\le r_3$　　　　（B）$r_1\le r_3\le r_2$

（C）$r_3\le r_1\le r_2$　　　　（D）$r_2\le r_1\le r_3$

【答案】(B)

【解析】

记三个分块矩阵的秩分别为r_1,r_2,r_3，先求r_1.

第一个分块矩阵的系数为$\begin{pmatrix}O & A\\ BC & E\end{pmatrix}$，作广义初等行变换$r_1-Ar_2$，可得$\begin{pmatrix}-ABC & O\\ BC & E\end{pmatrix}$.

由$ABC=O$，得$\begin{pmatrix}O & O\\ BC & E\end{pmatrix}$，由于$E$为$n$阶单位矩阵，所以$r_1=n$.

第二个分块矩阵的系数为$\begin{pmatrix}AB & C\\ O & E\end{pmatrix}$，作广义初等行变换$r_1-Cr_2$，可得$\begin{pmatrix}AB & O\\ O & E\end{pmatrix}$，

因此$r_2=r\left(AB\right)+n$.

第三个分块矩阵的系数为$\begin{pmatrix}E & AB\\ AB & O\end{pmatrix}$，作广义初等行变换$r_2-ABr_1$，可得$\begin{pmatrix}E & AB\\ O & -ABAB\end{pmatrix}$；

再作广义初等列变换 c_2-c_1AB，可得 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & -ABAB \end{pmatrix}$，因此 $r_3=n+r(ABAB)$.

由 $r(ABAB)\le r(AB)$，所以 $n\le n+r(ABAB)\le n+r(AB)$，即 $r_1\le r_3\le r_2$.

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

分块矩阵的广义初等变换（舒尔公式）：

① 将分块矩阵某一行左乘一矩阵加到另一行上，分块矩阵秩不变；

② 将分块矩阵某一列右乘一矩阵加到另一列上，分块矩阵秩不变.

分块矩阵秩的重要公式如下：

① $r(A,AB)=r(A), r\begin{pmatrix} A \\ BA \end{pmatrix}=r(A)$；

② $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & B \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & B \end{pmatrix}=r(A)+r(B)$；

③ $r\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}\ge r(A)+r(B)$.

核心结论：遇到分块矩阵求秩时，可以优先利用广义初等行变换或列变换，将能够消去的非对角块化为 O.

若最终化为 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$，则直接有 $r=r(A)+r(B)$.

(6) 下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是（ ）.

（A）$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

（B）$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$

（C）$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

（D）$\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

【答案】(D)

【解析】

选项（A）：矩阵 A 为上三角矩阵，其特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$.

三个特征值互不相同，所以 A 一定可以相似对角化.

选项（B），矩阵 B 为实对称矩阵，所以 B 一定可以相似对角化.

选项（C），矩阵 C 的特征值为 $1,2,2$，其中 $\lambda=2$ 为二重特征值.

$C-2E=\begin{pmatrix}-1&1&a\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，所以 $r(C-2E)=1$，从而 $\lambda=2$ 对应的线性无关特征向量个数为 $3-r(C-2E)=2$，等于特征值 2 的重数，所以 C 可以相似对角化.

选项（D），矩阵 D 的特征值为 $1,\ 2,\ 2$，其中 $\lambda=2$ 为二重特征值.

$D-2E=\begin{pmatrix}-1&1&a\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，所以 $r(D-2E)=2$，从而 $\lambda=2$ 对应的线性无关特征向量个数为 $3-r(D-2E)=1$，小于特征值 2 的重数 2，因此 D 不能相似对角化.

综上所述，答案选（D）.

【小崔点睛】

n 阶矩阵 A 可以相似对角化的充分必要条件是：A 有 n 个线性无关的特征向量.

等价地，对于 A 的每个特征值 λ，其线性无关特征向量的个数应等于该特征值的重数，其中线性无关特征向量的个数 $=n-r(A-\lambda E)$.

常用的两个充分条件：

① 若 A 有 n 个互不相同的特征值，则 A 一定可以相似对角化.

② 若 A 为实对称矩阵，则 A 一定可以正交相似对角化.

(7) 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\beta_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$,则 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，则 $\gamma=$（ ）.

(A) $k\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix},k\in R$

(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},k\in R$

(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},k\in R$

(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k\in R$

【答案】(D)

【解析】

因为 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，所以存在 x_1,x_2,x_3,x_4，使 $\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=x_3\beta_1+x_4\beta_2$，

即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2-x_3\beta_1-x_4\beta_2=0$，因此 $(\alpha_1,\alpha_2,-\beta_1,-\beta_2)X=\begin{pmatrix}1&2&-2&-1\\2&1&-5&0\\3&1&-9&-1\end{pmatrix}X=0$.

对齐次方程组进行行变换，解得 $x_1=-3k$ ，$x_2=k$ ，$x_3=-k$ ，$x_4=k$ ，其中 $k\in R$ ，

所以 $\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=-3k\alpha_1+k\alpha_2$ ，将 α_1,α_2 代入，得 γ 的系数为 $k\begin{pmatrix}-1\\-5\\-8\end{pmatrix}$，其中 $k\in R$.

令 $-k$ 仍记为 k ，则 $\gamma=k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$，其中 $k\in R$ ，故答案选（D）.

(8) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $E|X-EX|=$（ ）.

（A） $\frac{1}{e}$　（B） $\frac{1}{2}$　（C） $\frac{2}{e}$　（D） 1

【答案】（C）

【解析】

由 $X\sim P(1)$，知 $E(X)=1$，且 $PX=k=\frac{e^{-1}}{k!}$，　$k=0,1,2,$ ，所以 $E|X-EX|=E|X-1|$.

由于 $|X-1|=\begin{cases}1, & X=0,\\ X-1, & X\geq 1,\end{cases}$ 因此 $E|X-1|=P\{X=0\}+\sum\limits_{k=1}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}$；

又 $P\{X=0\}=\frac{1}{e}$ ，而 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}=\sum\limits_{k=0}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}+P\{X=0\}=E(X-1)+\frac{1}{e}=\frac{1}{e}$ ，

所以 $E|X-EX|=\frac{1}{e}+\frac{1}{e}=\frac{2}{e}$，故答案选（C）.

(9) 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2,2\sigma^2)$ 的随机样本，两样本相互独立，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i,\overline{Y}=\frac{1}{m}\sum\limits_{i=1}^{m}Y_i,S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，$S_2^2=\frac{1}{m-1}\sum\limits_{i=1}^{m}(Y_i-\overline{Y})^2$ ，则（ ）.

（A） $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$　（B） $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

（C） $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$　（D） $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

【答案】（D）

【解析】

由正态总体样本方差的分布性质 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$；又因为第二个总体为 $N(\mu_2,2\sigma^2)$，所以 $\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(m-1)$，且两样本相互独立，因此上述两个卡方随机变量相互独立.

根据 F 分布的定义，可得 $\dfrac{\dfrac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}/(n-1)}{\dfrac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}/(m-1)} \sim F(n-1,m-1)$，

化简得 $\dfrac{\dfrac{S_1^2}{\sigma^2}}{\dfrac{S_2^2}{2\sigma^2}}=\dfrac{2S_1^2}{S_2^2}$，所以 $\dfrac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F\left(n-1,m-1\right)$，故答案选（D）.

（10） 设 X_1,X_2 为来自总体 $N\left(\mu,\ \sigma^2\right)$ 的简单随机样本，其中 $\sigma(\sigma>0)$ 为未知参数，若 $\hat{\sigma}=a\left|X_1-X_2\right|$ 为 σ 的无偏估计，则 $a=$（　）.

（A）$\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$　　（B）$\dfrac{\sqrt{2\pi}}{2}$　　（C）$\sqrt{\pi}$　　（D）$\sqrt{2\pi}$

【答案】（A）

【解析】

由 $X_1,X_2\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，且 X_1,X_2 相互独立，所以 $Y=X_1-X_2$ 服从 $Y\sim N\left(0,2\sigma^2\right)$，

因此 Y 的概率密度为 $f_Y\left(y\right)=\dfrac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma}e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}$，

于是 $E|Y|=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\dfrac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma}e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}dy=\dfrac{1}{\sqrt{\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}ye^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}}dy$.

令 $u=\dfrac{y^2}{4\sigma^2}$，则 $du=\dfrac{y}{2\sigma^2}dy$，所以 $E|Y|=\dfrac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}e^{-u}du=\dfrac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}$，

又 $\hat{\sigma}=a\left|X_1-X_2\right|=a|Y|$，

因为 $\hat{\sigma}$ 是 σ 的无偏估计，所以 $E\left(\hat{\sigma}\right)=\sigma$，即 $a\dfrac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}=\sigma$，解得 $a=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

若 $X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right)$，$Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right)$ 且 X,Y 相互独立，则 $aX+bY\sim N\left(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2\right)$.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

（11） 当 $x\to 0$ 时，函数 $f\left(x\right)=ax+bx^2+\ln\left(1+x\right)$ 与 $g\left(x\right)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$__________.

【答案】 -2

【解析】

由题意，$f\left(x\right)$ 与 $g\left(x\right)$ 在 $x\to 0$ 时为等价无穷小，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$.

先展开 $g(x)$，$e^{x^2}=1+x^2+\frac{x^4}{2}+o(x^4)$，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，

所以 $g(x)=e^{x^2}-\cos x=\frac{3}{2}x^2+o(x^2)$.

再展开 $f(x)$，$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，

所以 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)$.

因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 等价，而 $g(x)$ 的最低阶非零项为二次项，

所以 $f(x)$ 的一次项必须为 0，即 $a+1=0$，得 $a=-1$.

再由二次项系数相等，$b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，得 $b=2$，因此 $ab=(-1)\times 2=-2$.

(12) 曲面 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在点 $(0,0,0)$ 的切平面方程为____________.

【答案】 $x+2y-z=0$

【解析】

曲面为 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$，记 $z=z(x,y)$，则 $z_x=1+\frac{2x}{1+x^2+y^2}$，$z_y=2+\frac{2y}{1+x^2+y^2}$.

在点 $(0,0,0)$ 处，$z_x(0,0)=1$，$z_y(0,0)=2$.

曲面 $z=z(x,y)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处的一个法向量可取 $(-z_x,-z_y,1)$，所以在点 $(0,0,0)$ 处的法向量可取 $(-1,-2,1)$，

因此切平面方程为 $-1(x-0)-2(y-0)+1(z-0)=0$，即 $x+2y-z=0$.

【小崔点睛】

对于曲面 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 处，

其切平面方程为 $z-z_0=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$.

也可以取法向量 $(-f_x(x_0,y_0),-f_y(x_0,y_0),1)$，再利用点法式写出切平面方程.

(13) 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数，且 $f(x)=1-x,x\in(0,1)$，若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$____________.

【答案】 0

【解析】

因为 $f(x)$ 以 2 为周期，且展开为余弦级数 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$，所以余弦系数为 $a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x dx$.

由 $f(x)=1-x,\quad x\in[0,1]$，得 $a_n=2\int_0^1(1-x)\cos n\pi x dx=2\int_0^1\cos n\pi x dx-2\int_0^1 x\cos n\pi x dx$.

第一项为 $2\int_0^1\cos n\pi x dx=\frac{2}{n\pi}\sin n\pi x\Big|_0^1=0$.

对第二项分部积分：$-2\int_0^1 x\cos n\pi x dx=-\frac{2}{n\pi}\int_0^1 xd(\sin n\pi x)=-\frac{2}{n\pi}\left[x\sin n\pi x\Big|_0^1-\int_0^1\sin n\pi x dx\right]$.

$$=\frac{2}{n\pi}\int_0^1\sin n\pi x dx=-\frac{2}{n^2\pi^2}\cos n\pi x\Big|_0^1=-\frac{2}{n^2\pi^2}(\cos n\pi-1),$$

因此 $a_n=-\frac{2}{n^2\pi^2}(\cos n\pi-1)$.

当取 $2n$ 时，$a_{2n}=-\frac{2}{(2n)^2\pi^2}(\cos 2n\pi-1)=0$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=0$.

【小崔点睛】

周期为 $2L$ 的函数作傅里叶展开时，余弦系数为 $a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}dx$.

若利用偶延拓得到余弦级数，则可写成 $a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}dx$.

(14) 设连续函数 $f(x)$ 满足：$f(x+2)-f(x)=x,\int_0^2 f(x)dx=0,$ 则 $\int_1^3 f(x)dx=$____________.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】

由 $f(x+2)-f(x)=x$，得 $f(x+2)=f(x)+x$.

将所求积分拆分：$\int_1^3 f(x)dx=\int_1^2 f(x)dx+\int_2^3 f(x)dx$.

对第二个积分令 $t=x-2$，则 $\int_2^3 f(x)dx=\int_0^1 f(t+2)dt=\int_0^1[f(t)+t]dt$，

所以 $\int_1^3 f(x)dx=\int_1^2 f(x)dx+\int_0^1 f(x)dx+\int_0^1 xdx=\int_0^2 f(x)dx+\int_0^1 xdx$.

由 $\int_0^2 f(x)dx=0$，得 $\int_1^3 f(x)dx=0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$.

(15) 已知向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$，若 $\gamma^T\alpha_i=\beta^T\alpha_i$（$i=1,2,3$），求 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$__________.

【答案】 $\frac{11}{9}$

【解析】

先计算三个向量之间的内积.

$\alpha_1^T\alpha_1=3$，$\alpha_2^T\alpha_2=3$ $\alpha_3^T\alpha_3=3$，且 $\alpha_1^T\alpha_2=0$，$\alpha_1^T\alpha_3=0$，$\alpha_2^T\alpha_3=0$，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 两两正交.

由 $\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$，得 $\gamma^T\alpha_1=k_1\alpha_1^T\alpha_1+k_2\alpha_2^T\alpha_1+k_3\alpha_3^T\alpha_1=3k_1$；

又 $\beta^T\alpha_1=1$，由 $\gamma^T\alpha_1=\beta^T\alpha_1$，得 $3k_1=1$，所以 $k_1=\frac{1}{3}$.

同理，$\gamma^T\alpha_2=3k_2$，而 $\beta^T\alpha_2=-3$，所以 $k_2=-1$；又 $\gamma^T\alpha_3=3k_3$，而 $\beta^T\alpha_3=-1$，所以 $k_3=-\frac{1}{3}$，

因此 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=\left(\frac{1}{3}\right)^2+(-1)^2+\left(-\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}+1+\frac{1}{9}=\frac{11}{9}$.

(16) 设随机变量 X,Y 相互独立，$X\sim B\left(1,\frac{1}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，则 $P\{X=Y\}=$__________.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】

由 $X\sim B\left(1,\frac{1}{3}\right)$，得 $P\{X=0\}=\frac{2}{3}$，$P\{X=1\}=\frac{1}{3}$.

由 $Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，得 $P\{Y=0\}=\frac{1}{4}$，$P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$，$P\{Y=2\}=\frac{1}{4}$.

因为 X,Y 相互独立，且 X 与 Y 可能同时取到的相同值只有 0 和 1，所以：

$$
\begin{aligned}
P\{X=Y\}&=P\{X=0,Y=0\}+P\{X=1,Y=1\}=P\{X=0\}P\{Y=0\}+P\{X=1\}P\{Y=1\}\\
&=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{3}.
\end{aligned}
$$

【小崔点睛】

若离散型随机变量 X,Y 相互独立，则 $P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}$.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

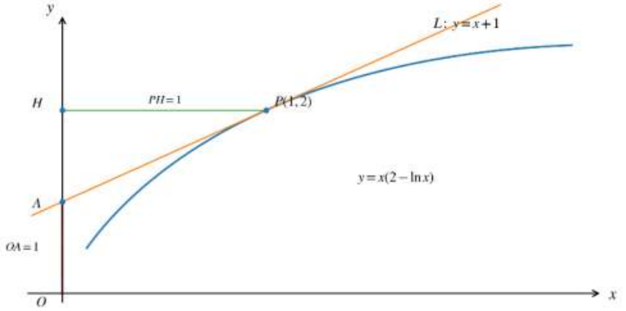
设曲线 $y=y(x)(x>0)$ 经过点 $(1,2)$，该曲线上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

(1) 求 $y(x)$；

(2) 求 $f(x)=\int_1^x y(t)dt$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值.

【解析】

(1) 设曲线上任一点为 $P(x,y)$， $x>0$，该点处的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$.



令 $X=0$，则切线在 y 轴上的截距为 $Y=y-xy'$；

又因为点 P 到 y 轴的距离为 x，由题意得 $x=y-xy'$.

整理得 $y'-\dfrac{1}{x}y=-1$，这是一个一阶线性微分方程.

由通解公式，$y=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left[\int(-1)e^{-\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right]=x(-\ln x+C)$，即 $y=x(C-\ln x)$.

又曲线过点 $(1,2)$，所以 $2=1\cdot(C-\ln 1)$，得 $C=2$，因此 $y=x(2-\ln x)$.

(2) 由 $f(x)=\int_1^x y(t)dt$，得 $f'(x)=y(x)=x(2-\ln x)$.

因为 $x>0$，令 $f'(x)=0$，得 $2-\ln x=0$，所以 $x=e^2$.

当 $0<x<e^2$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>e^2$ 时，$f'(x)<0$，所以 $x=e^2$ 为 $f(x)$ 的最大值点.

最大值为 $f(e^2)=\int_1^{e^2}t(2-\ln t)dt=\left[\dfrac{5}{4}t^2-\dfrac{1}{2}t^2\ln t\right]_1^{e^2}=\dfrac{1}{4}e^4-\dfrac{5}{4}=\dfrac{e^4-5}{4}$.

(18)（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$ 的极值.

【解析】

由 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$，求一阶偏导：

$f_x=-2x(y-x^3)-3x^2(y-x^2)=x(5x^3-3xy-2y)$，

$f_y=y-x^3+y-x^2=2y-x^2-x^3$.

令 $f_x=0,\quad f_y=0$. 由 $f_y=0$，得 $y=\dfrac{x^2+x^3}{2}$.代入 $f_x=0$，得 $x^3(3x-2)(x-1)=0$，

所以驻点为 $(0,0)$，$(1,1)$，$\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{10}{27}\right)$.

再求二阶偏导：$A=f_{xx}=20x^3-2y-6xy$，$B=f_{xy}=-2x-3x^2$，$C=f_{yy}=2$.

在 $(0,0)$ 处，$A=0,\quad B=0,\quad C=2$，所以 $AC-B^2=0$，二阶判别法不能判断.

取 $y=0$，则 $f(x,0)=x^5$，当 $x>0$ 且充分接近 0 时，$f(x,0)>0=f(0,0)$；

当 $x<0$ 且充分接近 0 时，$f(x,0)<0=f(0,0)$，所以 $(0,0)$ 不是极值点.

在 $(1,1)$ 处，$A=12,\quad B=-5,\quad C=2$，所以 $AC-B^2=12\times2-(-5)^2=-1<0$，因此 $(1,1)$ 不是极值点.

在 $\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{10}{27}\right)$ 处，$A=\dfrac{100}{27}$，$B=-\dfrac{8}{3}$，$C=2$，所以 $AC-B^2=\dfrac{100}{27}\times2-\left(-\dfrac{8}{3}\right)^2=\dfrac{8}{27}>0$，且 $A>0$，

因此 $\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{10}{27}\right)$ 为极小值点，极小值为 $f\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{10}{27}\right)=\left(\dfrac{10}{27}-\dfrac{4}{9}\right)\left(\dfrac{10}{27}-\dfrac{8}{27}\right)=-\dfrac{2}{27}\cdot\dfrac{2}{27}=-\dfrac{4}{729}$.

【小崔点睛】

当无条件极值的判定法失效时（$f(x,y)$ 为抽象函数或者 $AC-B^2=0$），要判断 (x_0,y_0) 是否为极值点，咱们需要回归定义.

（1）要说明 (x_0,y_0) 是极值点，往往需要通过放缩来证；

（2）要说明 (x_0,y_0) 不是极值点，有两种方式：

① 找“点”：在 (x_0,y_0) 的去心邻域内找到两个点，分别大于 $f(x_0,y_0)$ 和小于 $f(x_0,y_0)$.

以 2023 年数二第 18 题为例，对于多元函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$，要判断 $(0,0)$ 是否为其极值点，咱们可以选择点 $(\delta,0)$ 和 $(0,\delta)$，得到 $f(\delta,0)=-\delta^5<0, f(0,\delta)=\delta^2>0$，说明 $(0,0)$ 不是极值点.

② 找“线”：找到两条经过 (x_0,y_0) 的曲线，两条曲线上函数值大于 $f(x_0,y_0)$ 和小于 $f(x_0,y_0)$.

例如 $f(x,y)=xy$，要判断 $(0,0)$ 是否为其极值点，令 $y=x$ 和 $y=-x$，可得 $f(x,x)=x^2$，$f(x,-x)=-x^2$，前者大于 0，后者小于 0，故 $(0,0)$ 不是极值点.

（19）（本题满分 12 分）

设有界闭区域Ω由柱面$x^2+y^2=1$与平面$z=0$，$x+z=1$围成，Σ为Ω的边界曲面的外侧，计算曲面积分$I=\oiint\limits_{\Sigma}2xzdydz+xz\cos ydzdx+3yz\sin xdxdy$.

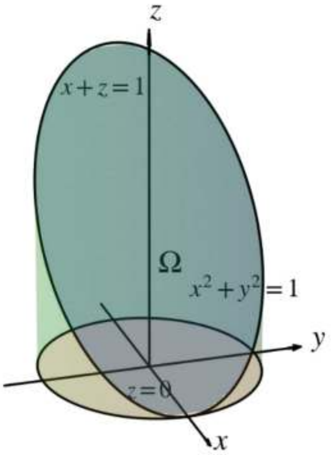
【解析】

令$P=2xz\ \ Q=xz\cos y\ \ R=3yz\sin x$，则原积分为闭曲面$\Sigma$上的第二类曲面积分.

由高斯公式，$I=\iiint\limits_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dV=\iiint\limits_{\Omega}(2z-xz\sin y+3y\sin x)dV$.

区域Ω关于平面$y=0$对称，而$-xz\sin y$和$3y\sin x$关于y均为奇函数，所以这两项在Ω上的三重积分均为 0.

因此$I=2\iiint\limits_{\Omega}zdV$，区域$\Omega$可表示为$x^2+y^2\le 1$，$0\le z\le 1-x$.



记$D:x^2+y^2\le 1$，则$I=\iint\limits_{D}dxdy\int_0^{1-x}2zdz=\iint\limits_{D}(1-x)^2dxdy=\iint\limits_{D}\left(1-2x+x^2\right)dxdy$.

由于D关于y轴对称，$\iint\limits_{D}xdxdy=0$，所以$I=\iint\limits_{D}1dxdy+\iint\limits_{D}x^2dxdy=\pi+\iint\limits_{D}x^2dxdy$，

又由于区域D关于x轴、y轴对称，$\iint\limits_{D}x^2dxdy=\frac{1}{2}\iint\limits_{D}\left(x^2+y^2\right)dxdy$.

改用极坐标，$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1r^3dr=\frac{\pi}{4}$，因此$I=\pi+\frac{\pi}{4}=\frac{5\pi}{4}$.

（20）（本题满分 12 分）

设函数$f(x)$在$[-a,a]$上存在 2 阶连续导数，证明：

（1）若$f(0)=0$，则存在$\xi\in(-a,a)$，使得$f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$.

（2）若$f(x)$在$(-a,a)$内取得极值，则存在$\exists\eta\in(-a,a)$，使得$|f''(\eta)|\ge\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

【证明】

（1）由泰勒公式，在 $x=0$ 处对 $f(x)$ 展开，有 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\theta)x^2$，$\theta\in(0,x)$.

代入 $x=a,x=-a$ 后，可得存在 $\xi_1\in(0,a)$，使得 $f(a)=f(0)+f'(0)a+\frac{1}{2}f''(\xi_1)a^2$；

存在 $\xi_2\in(-a,0)$，使得 $f(-a)=f(0)-f'(0)a+\frac{1}{2}f''(\xi_2)a^2$.

因为 $f(0)=0$，两式相加得 $f(a)+f(-a)=\frac{a^2}{2}\left[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)\right]$，

所以 $\frac{f(a)+f(-a)}{a^2}=\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}$.

由于 $f''(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，因此由连续函数的介值定理，

存在 $\xi\in(\xi_2,\xi_1)\subset(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{f''(\xi_1)+f''(\xi_2)}{2}$，

故存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}\left[f(a)+f(-a)\right]$.

（2）设 $f(x)$ 在 $x=x_0\in(-a,a)$ 处取得极值.

由费马定理，$f'(x_0)=0$，在 $x=x_0$ 处对 $f(x)$ 展开，有

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)x+\frac{1}{2}f''(\theta)x^2,\ \theta\in(x_0,x).$$

代入 $x=a,x=-a$ 后，可得：

存在 $\eta_1\in(x_0,a)$，使得 $f(a)=f(x_0)+f'(x_0)(a-x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2=f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2$.

存在 $\eta_2\in(-a,x_0)$，使得

$$f(-a)=f(x_0)+f'(x_0)(-a-x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2=f(x_0)+\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2.$$

两式相减得 $f(a)-f(-a)=\frac{1}{2}f''(\eta_1)(a-x_0)^2-\frac{1}{2}f''(\eta_2)(a+x_0)^2$.

令 $M=\max\left\{\left|f''(\eta_1)\right|,\left|f''(\eta_2)\right|\right\}$，则 $\left|f(a)-f(-a)\right|\le\frac{M}{2}\left[(a-x_0)^2+(a+x_0)^2\right]=M\left(a^2+x_0^2\right)$.

由于$|x_0|<a$，所以$a^2+x_0^2<2a^2$，从而$|f(a)-f(-a)|\le 2a^2M$，因此$M\ge\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$，

又M等于$|f''(\eta_1)|$或$|f''(\eta_2)|$中的一个，所以存在$\eta\in(-a,a)$，使得$|f''(\eta)|\ge\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

证毕.

（21）（本题满分 12 分）

已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$，$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3$.

（1）求可逆变换$x=Py$，将$f(x_1,x_2,x_3)$化成$g(y_1,y_2,y_3)$.

（2）是否存在正交变换$x=Qy$，将$f(x_1,x_2,x_3)$化成$g(y_1,y_2,y_3)$.

【解析】

（1）$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3=(x_1+x_2-x_3)^2+(x_2+x_3)^2$.

令$z_1=x_1+x_2-x_3$，$z_2=x_2+x_3$，$z_3=x_3$，反解得$x_1=z_1-z_2+2z_3$，$x_2=z_2-z_3$，$x_3=z_3$，

所以$x=P_1z=\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}z$，即经过可逆变换$x=P_1z=\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}z$，二次型$f$可化为标准型$f=z_1^2+z_2^2$.

再对g配方：$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3=y_1^2+(y_2+y_3)^2$.

令$z_1=y_1$，$z_2=y_2+y_3$，$z_3=y_3$，反解得$y_1=z_1,y_2=z_2-z_3,y_3=z_3$，所以$y=P_2z=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}z$，

即经过可逆变换$y=P_2z=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}z$，二次型$g$可化为标准型$g=z_1^2+z_2^2$.

因此，有$P_1^TAP_1=P_2^TBP_2$，$(P_1P_2^{-1})^TA(P_1P_2^{-1})=B$，

其中$P_1P_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

综上所述，经过可逆变换$x = Py = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y$，二次型$f$可化为$g$.

（2）f对应的实对称矩阵$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，$g$对应的实对称矩阵$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

计算特征值：A的特征值为$0, \ 2, \ 3$；B的特征值为$0, \ 1, \ 2$.

若存在正交变换$x = Qy$使f化为g，则必须有$Q^T AQ = B$，此时需要A与B相似，特征值应完全相同.

但本题中矩阵A与B的特征值不同，因此不存在这样的正交矩阵Q.

（22）（本题满分 12 分）

设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2}{\pi}\left(x^2+y^2\right), & x^2+y^2 \le 1, \\ 0, & else. \end{cases}$

（1）求X与Y的协方差；

（2）判断X与Y是否相互独立；

（3）求$Z = X^2 + Y^2$的概率密度.

【解析】

（1）由$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

由于联合密度$f(x,y) = \dfrac{2}{\pi}\left(x^2+y^2\right)$的定义域$D: x^2+y^2 \le 1$关于$x$轴、$y$轴均对称，

所以$E(X) = 0$，$E(Y) = 0$，又$E(XY) = \iint\limits_D xy \dfrac{2}{\pi}\left(x^2+y^2\right) dxdy$.

被积函数关于x或y为奇函数，而D关于相应坐标轴对称，因此$E(XY) = 0$，所以$Cov(X,Y) = 0$.

（2）先求X的边缘概率密度.

当$-1 < x < 1$时，$f_X(x) = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \dfrac{2}{\pi}\left(x^2+y^2\right) dy = \dfrac{4}{3\pi}\left(1+2x^2\right)\sqrt{1-x^2}$，

所以$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{4}{3\pi}\left(1+2x^2\right)\sqrt{1-x^2}, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

同理，$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{4}{3\pi}\left(1+2y^2\right)\sqrt{1-y^2}, & -1 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

因此$f(x,y) \ne f_X(x) f_Y(y)$，所以X与Y不相互独立.

（3）令 $Z=X^2+Y^2$，则 $0\le Z\le 1$.

当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $0\le z<1$ 时，$F_Z(z)=P\left\{X^2+Y^2\le z\right\}=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{z}}\frac{2}{\pi}r^2rdr=z^2$；

当 $z\ge 1$ 时，$F_Z(z)=1$，

所以 $F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0,\\ z^2, & 0\le z<1,\\ 1, & z\ge 1,\end{cases}$ 对 z 求导，得 $f_Z(z)=\begin{cases}2z, & 0<z<1,\\ 0, & 其他.\end{cases}$

【小崔点睛】

判断二维随机变量 X,Y 是否相互独立，常用以下关系：

① 若 X,Y 相互独立，则 $f_{X,Y}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ 或 $F_{X,Y}(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$.

因此要证明 X,Y 不独立，只需找到上述关系不成立的情况，例如 $f_{X,Y}(x,y)\ne f_X(x)f_Y(y)$ 或 $F_{X,Y}(x,y)\ne F_X(x)F_Y(y)$.

② 利用事件概率：$P\{X\le x_0,Y\le y_0\}\ne P\{X\le x_0P\{Y\le y_0\}$，即可说明 X,Y 不独立.

③ 独立说明 $Cov(X,Y)=0$，因此 $Cov(X,Y)\ne 0\Rightarrow X,Y$ 不独立.

但反过来 $Cov(X,Y)=0\not\Rightarrow X,Y$ 独立.

同时，若二维随机变量 (X,Y) 的联合分布函数 $F(x,y)$ 或联合概率密度 $f(x,y)$ 可分解为仅含 x,y 的两个一元函数的乘积，且定义域为矩形区域 $\Leftrightarrow X,Y$ 相互独立.

反之可得，若二维随机变量 (X,Y) 的联合分布的定义域非矩形区域，则 X,Y 不独立；

若 $F(x,y)$ 或 $f(x,y)$ 不能分解为仅含 x,y 的两个一元函数的乘积，则 X,Y 不独立.